

2017 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

細閱這段有關泥土溫度計的文章，並回答下列問題。

泥土的溫度隨深度變化，而這項資訊對農民和科學家都十分重要。要量度接近土地表面的泥土溫度，可將溫度計的感溫泡埋藏於泥土中，而溫度計的刻度幹則屈曲 90° 以便讀取讀數。圖 1.1a 為一示意圖，而圖 1.1b 顯示一泥土溫度計的照片。

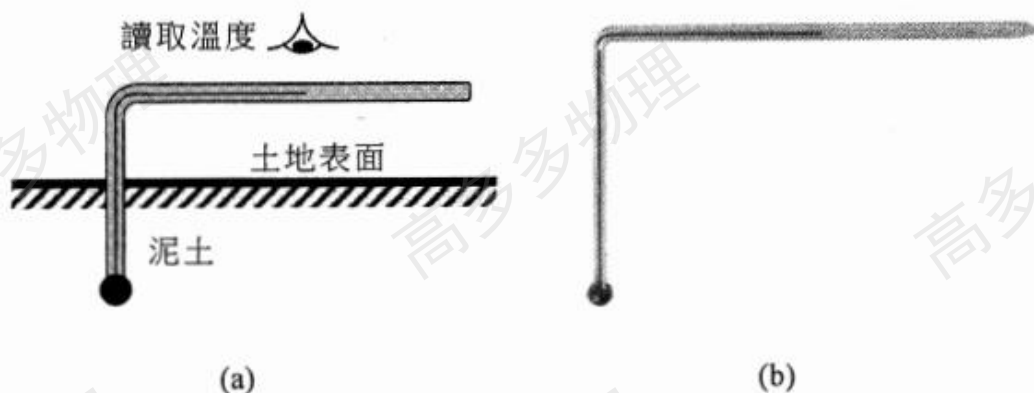


圖 1.1

若深度超越 30 cm，將一支鋼管插入泥土中（圖 1.2a），並將一支帶有保護性玻璃外殼的玻管液體溫度計放入鋼管內（圖 1.2b），而溫度計的感溫泡嵌入石蠟內（圖 1.2c）。讀取溫度時，提取鏈子以將溫度計抽出鋼管外。

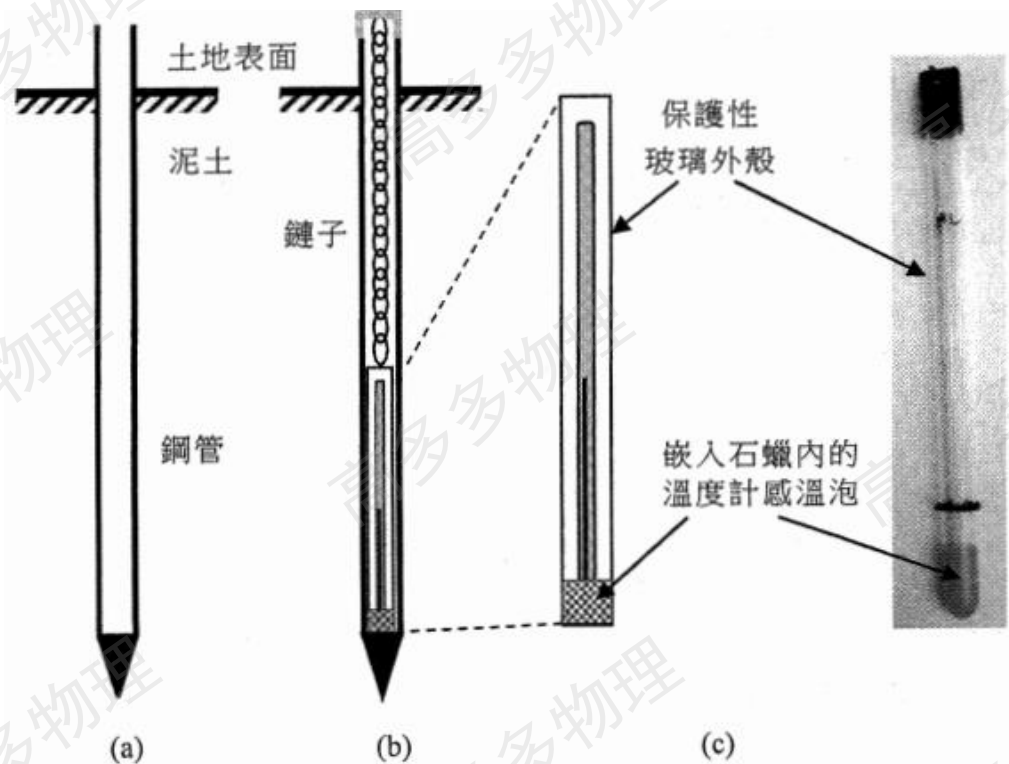


圖 1.2

- (a) 如圖 1.1b 所示，泥土溫度計的感溫泡較常用溫度計的大很多。試提供一個理由解釋這個設計。(1 分)
- (b) 某天早上，空氣溫度為 15°C 。觀測員量度於 1 m 深泥土的溫度，溫度計的讀數為 20°C 。已知包裹溫度計感溫泡的石蠟質量為 0.015 kg ，其比熱容為 $2.9 \times 10^3\text{ J kg}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。
- (b)(i) 計算石蠟冷卻至空氣溫度時的能量散失。(2 分)
- (b)(ii) 已知包裹感溫泡的石蠟以恆率 0.5 J s^{-1} 吸熱或散熱。估算將溫度計從泥土抽出後石蠟需時多久才會達至空氣溫度。(2 分)
- (b)(iii) 如果沒有石蠟包裹溫度計的感溫泡，試解釋對觀測員所錄得溫度計的讀數有何影響。(2 分)

官方評分參考

1. (a)	較大的感溫泡能改善溫度計的靈敏度。	1A
	或 由於溫度計的刻度幹處於不同溫度的位置，較大的感溫泡能減少各不同溫度處對溫度計讀數的影響。	1A
		1
(b) (i)	$E = mc\Delta T$ $= 0.015 \times (2.9 \times 10^3) \times (20 - 15)$ $= 217.5 \text{ J}$	1M 1A
		2
(ii)	達至空氣溫度所需的時間 = $\frac{217.5}{0.5}$ $= 435 \text{ s}$	1M 1A
		2
(iii)	溫度計與較冷的空氣直接接觸會快速冷卻。 溫度計的讀數變得低於泥土實際的溫度。	1A 1A
		2

(a) 較大的感溫泡含有較多液體；相同溫升引起較大的體積膨脹。若毛細管的截面積相同，液柱上升較多，溫度計的靈敏度便較高。

(b)(i) 能量散失 $Q = mc\Delta T = 0.015 \times 2.9 \times 10^3 \times (20 - 15) = 217.5 \text{ J}$ 。

(b)(ii) 由 $Q = Pt$, $t = 217.5/0.5 = 435 \text{ s}$, 約 7.25 min。

(b)(iii) 沒有石蠟時，溫度計從泥土取出後會在較冷的空氣中迅速冷卻，故記錄的讀數會低於泥土的實際溫度 20 °C。

第 2 題

現提供下列實驗用品，裝置一個實驗以估算氣槍所發射子彈的速率：

一條光滑的路軌

一輛小車

一個用以量度小車速率的運動感應器

少量泥膠

一支氣槍和一些子彈

一個電子天秤

圖 2.1 展示該裝置。

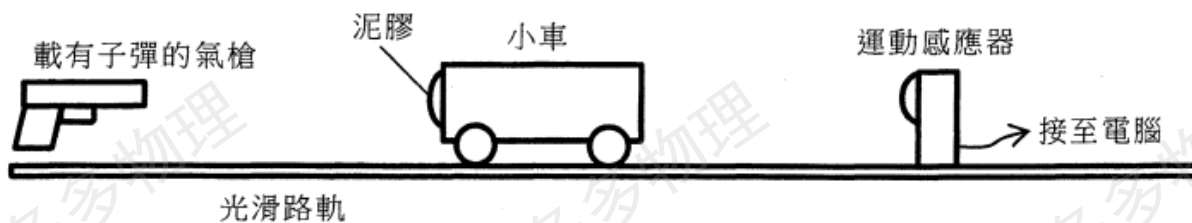


圖 2.1

試描述實驗的步驟。寫出需要量度的各個物理量以及可求得子彈速率的方程，並提出一項預防措施，以達致更準確的結果。（5 分）

官方評分參考

2. 量度子彈的質量 m 和裝有泥膠的小車質量 M。 把子彈射向泥膠。 讀取子彈剛擊中泥膠後小車的速率 v。 子彈的速率 u 可由 $u = \frac{M+m}{m}v$ 求得。 預防措施： - 子彈必須靠近泥膠發射。 - 子彈必須沿着小車的移動方向發射。 - 路軌要水平放置/已作摩擦補償。 任何一項	1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 5
---	--

步驟 1: 利用電子天秤量度子彈的質量 m ，以及小車連同泥膠的總質量 M 。

步驟 2: 讓小車靜止，將子彈沿水平方向射入泥膠，使子彈嵌在其中。

步驟 3: 用運動感應器記錄碰撞後一瞬間小車與子彈的共同速率 v 。

碰撞時間很短，外力衝量可忽略。由動量守恆， $mu = (M + m)v$ ，因此子彈的初速率 $u = (M + m)v/m$ 。子彈嵌入泥膠屬完全非彈性碰撞，不能假設動能守恆。

預防措施：使子彈沿小車可移動的方向射入，避免小車轉動或側向運動；亦可把路軌調至水平並減少摩擦。題目只要求其中一項。

第 3 * 題

一個單原子氣體分子於溫度 T 的平均動能為

$$E_K = (3/2)(R/N_A)T,$$

其中 R 為普適氣體常數，而 N_A 為阿佛加德羅常數。在固定體積下將單原子氣體從 300 K 加熱至 350 K。

- (a) 估算氣體分子方均根速率 c_{rms} 在該兩溫度之比（350 K 時的 c_{rms} / 300 K 時的 c_{rms} ）。（2 分）
 (b) 據此，以分子運動論解釋為什麼氣體的壓強會增加。（2 分）

官方評分參考

3. (a) $\frac{(c_{rms})_f}{c_{rms}} = \sqrt{\frac{T_f}{T}}$ $\frac{c_{r.m.s. \text{ 於 } 350 \text{ K}}}{c_{r.m.s. \text{ 於 } 300 \text{ K}}} = \sqrt{\frac{350}{300}}$ $= 1.08$	1M
(b) 氣體分子速率增加， 與容器壁碰撞更頻繁及猛烈， 因此氣體的壓強會增加。	1A 2 1A+1A 2

(a) 平均平移動能為 $\frac{1}{2}mc_{rms}^2 = (3/2)(R/N_A)T$ 。對同一氣體分子，方均根速率與絕對溫度的平方根成正比。

$$c_{rms}(350 \text{ K})/c_{rms}(300 \text{ K}) = \sqrt{(350/300)} = 1.08。$$

(b) 分子移動更快，與容器壁碰撞更頻繁，而且每次碰撞的動量改變更大。因此容器壁所受的平均力增加，氣體壓強上升。

第 4 題

(a) 在時間 $t = 0$ 時，將一顆鋼珠從靜止釋放。以 0.05 s 的時距進行頻閃照相，結果如圖 4.1 所示。忽略空氣阻力。

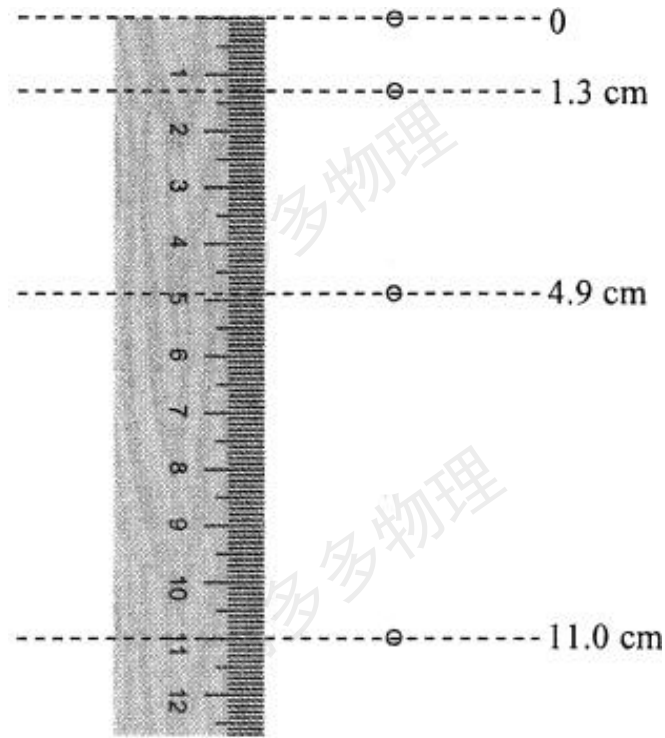


圖 4.1

(a)(i) 利用圖 4.1 的數據，估算重力加速度。(2 分)

*(a)(ii) 現將鋼珠以水平方向投射而非從靜止釋放。在時間 $t = 0$ 時，將鋼珠投射。以 0.05 s 的時距進行頻閃照相。在圖 4.2 中，頻閃照的首尾兩影像以圓環展示。圖中亦已將鋼珠從靜止釋放的頻閃照以交叉 (×) 展示，作為參考。

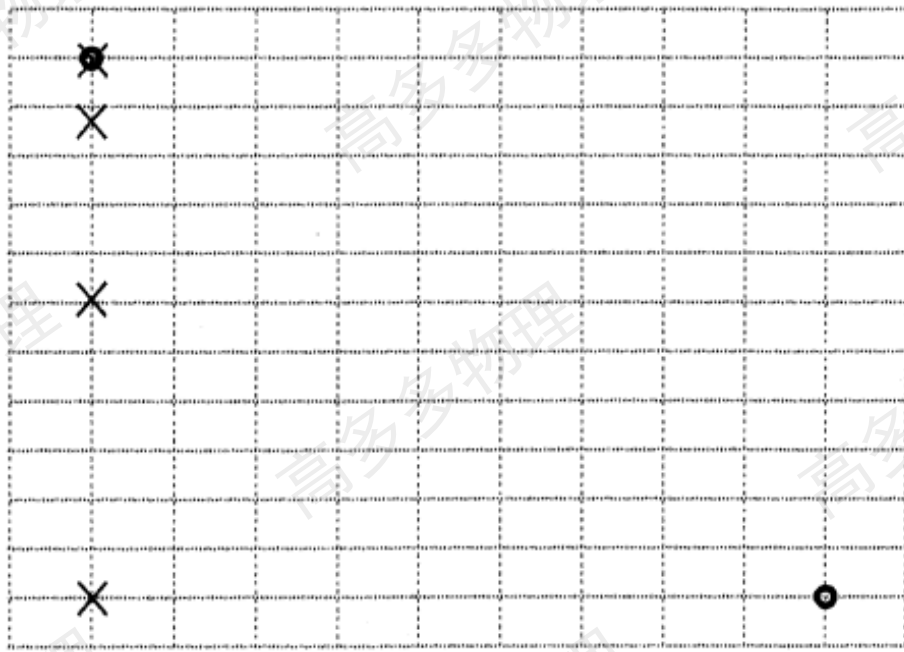


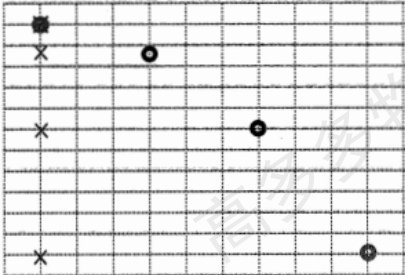
圖 4.2

(a)(ii)(1) 在圖 4.2 中以圓環標示被投射的鋼珠於頻閃照中的各個位置。(2 分)

(a)(ii)(2) 已知將鋼珠以水平方向投射的初始速率為 1 m s^{-1} 。利用 (a)(i) 部分的結果，計算拍攝最後一個影像時被投射的鋼珠的速率。(3 分)

(b) 若將一個小球於懸崖頂部從靜止釋放，一段時間後，球的速率變成恆定。考慮作用於球的力，並利用牛頓運動定律，解釋為什麼球的速率變成恆定。(3 分)

官方評分參考

4. (a) (i) 據 $s = ut + \frac{1}{2}gt^2$ $0.11 = \frac{1}{2}g(0.05 \times 3)^2$ $g = 9.78 \text{ m s}^{-2}$	1M 1A	
(ii) (1) 	1A 1A	正確水平位置 正確豎直位置
(2) $v_x = 1 \text{ m s}^{-1}$ $v_y = u_y + gt$ $= 0 + 9.78 \times (0.05 \times 3)$ $= 1.47 \text{ m s}^{-1}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ $= \sqrt{1^2 + 1.47^2}$ $= 1.78 \text{ m s}^{-1}$	1M 1M 1A	
(b) 隨着小球的速率增加，作用於它的空氣阻力亦增加。 當空氣阻力相等於小球的重量時， 作用於小球的淨力為零，根據牛頓運動第一定律， 球的速率成恆定。 或 作用於小球的淨力為零，根據牛頓運動第二定律， 球不會再加速，並以恆定的速率移動。	1A 1A 1A 1A	

(a)(i) 首尾影像之間有三個時距，所以 $t = 3 \times 0.05 = 0.15 \text{ s}$ 。由 $s = ut + \frac{1}{2}gt^2$ ，得 $0.110 = \frac{1}{2}g(0.15)^2$ ，故 $g = 9.78 \text{ m s}^{-2}$ 。

(a)(ii)(1) 水平速度不變，所以四個影像在水平方向等距。每一個影像的豎直位置必須與相同時間自由下落鋼珠的交叉記號等高。

(a)(ii)(2) 水平分速度 $v_x = 1 \text{ m s}^{-1}$ ；豎直分速度 $v_y = gt = 9.78 \times 0.15 = 1.47 \text{ m s}^{-1}$ 。

合速率 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{1^2 + 1.47^2} = 1.78 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b) 球受向下的重量和向上的空氣阻力。隨速率增加，空氣阻力增大，直至它等於重量。此時淨力為零；由牛頓第二定律，加速度為零，球以恆定的終端速率下落。

第 5 * 題

圖片顯示餐廳經常使用的轉盤。



將一個質量為 1 kg 的茶壺放置於水平轉盤上，茶壺距離轉盤中心 30 cm ，圖 5.1 展示其側面圖。當轉盤旋轉時，茶壺保持在轉盤上的同一位置。

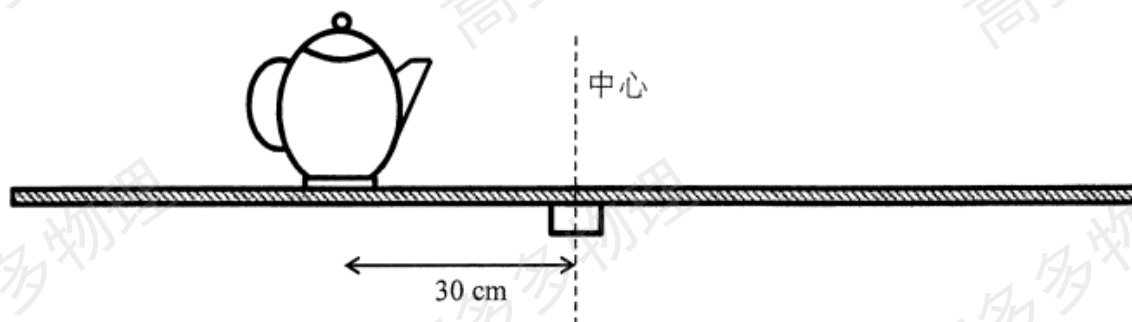
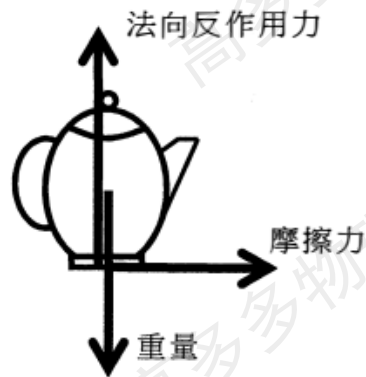


圖 5.1

- (a) 在圖 5.1 中，繪畫及標示當轉盤旋轉時作用於茶壺的所有力。（2 分）
- (b) 設茶壺為一個點質量，估算當轉盤以每秒 0.5 週的速率旋轉時作用於茶壺的淨力。（3 分）
- (c) 現轉盤突然停下，茶壺滑動。轉盤停下前一刻，正以每秒 0.5 週的速率旋轉。當茶壺滑動時，作用於茶壺的摩擦力為 10 N 。求轉盤停下之後茶壺移動的距離。（3 分）

官方評分參考

5. (a)



1A+1A

2

- (b) $\omega = \pi \text{ s}^{-1}$
 $F = mr\omega^2$
 $= (1)(0.3)(\pi)^2$
 $= 2.96 \text{ N (指向轉盤的中心)}$

1A

1M

1A

另解：

$$v = 0.3\pi \text{ m s}^{-1}$$

$$F = m \frac{v^2}{r}$$

$$= 2.96 \text{ N}$$

1A

1M

1A

3

- (c) 茶壺的初始線速率 $= r\omega = 0.3\pi \text{ m s}^{-1}$

$$\text{茶壺的減速度 } a = \frac{f}{m} = \frac{10}{1} = 10 \text{ m s}^{-2}$$

移動的距離 s 可用下式求得

$$v^2 - u^2 = 2as$$

$$s = \frac{u^2}{2a} = \frac{(0.3\pi)^2}{2(10)}$$

$$= 0.044 \text{ m (或 4.4 cm)}$$

1M

1M

1A

另解：

$$\text{茶壺的初始線速率 } = r\omega = 0.3\pi \text{ m s}^{-1}$$

茶壺的動能耗散於克服摩擦所作的功。

$$\frac{1}{2} mu^2 = fd$$

$$d = \frac{mu^2}{2f} = \frac{(1)(0.3\pi)^2}{2(10)}$$

$$= 0.044 \text{ m}$$

1M

1M

1A

3

(a) 畫出向下的重量 mg 、向上的法向反作用力 N ，以及指向轉盤中心的水平靜摩擦力。靜摩擦力提供所需的向心力；不要另外畫出第四個「向心力」。

(b) 角速度 $\omega = 2\pi f = 2\pi(0.5) = \pi \text{ rad s}^{-1}$ 。

淨力 $F = m r \omega^2 = (1)(0.30)\pi^2 = 2.96 \text{ N}$ ，指向轉盤中心。

(c) 轉盤停下前茶壺的速率 $u = r\omega = 0.30\pi = 0.942 \text{ m s}^{-1}$ 。其動能耗於克服摩擦力所作的功： $\frac{1}{2}mu^2 = Fs$ 。

$s = (0.5 \times 1 \times 0.942^2)/10 = 0.0444 \text{ m}$ ，約 4.4 cm 。這段距離很短，茶壺仍留在轉盤上。

第 6 題

(a) 將以頻率 5 Hz 振動的點振源放進水波槽。圖 6.1 顯示於時間 $t = 0$ 時水波的位移—距離線圖。Y 是水波槽中的一顆粒子。

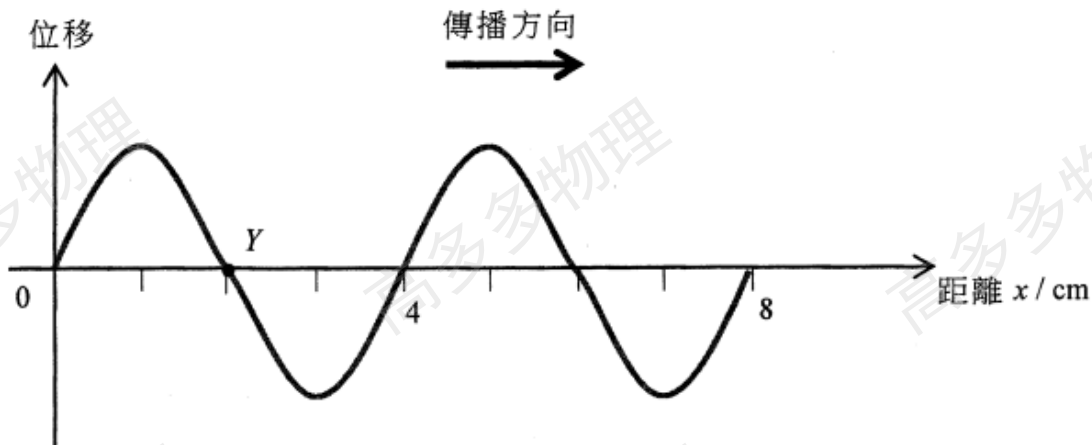


圖 6.1

(a)(i) 求水波的波速率。(2 分)

(a)(ii) 指出於時間 $t = 0$ 時粒子 Y 運動的方向。(1 分)

(a)(iii) 在圖 6.2 中草繪粒子 Y 於時間 $t = 0$ 至 $t = 0.4$ s 期間的位移—時間線圖。(2 分)

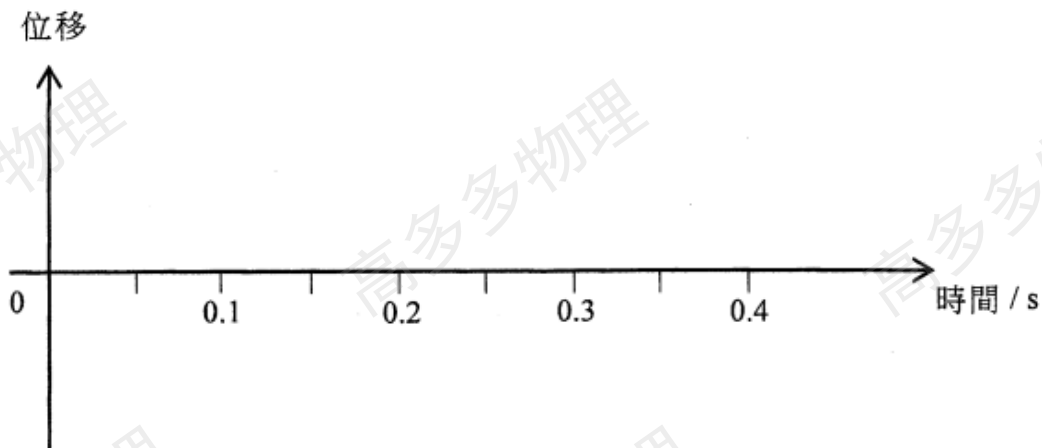


圖 6.2

(b) 在圖 6.3 中，A 和 B 為兩個在水波槽中同相振動的點振源。A 和 B 之間的距離為 6 cm，OP 是 AB 的垂直平分線。Q 是自 P 點起的第二個極小，AQ = 12 cm 而 BQ = 15 cm。

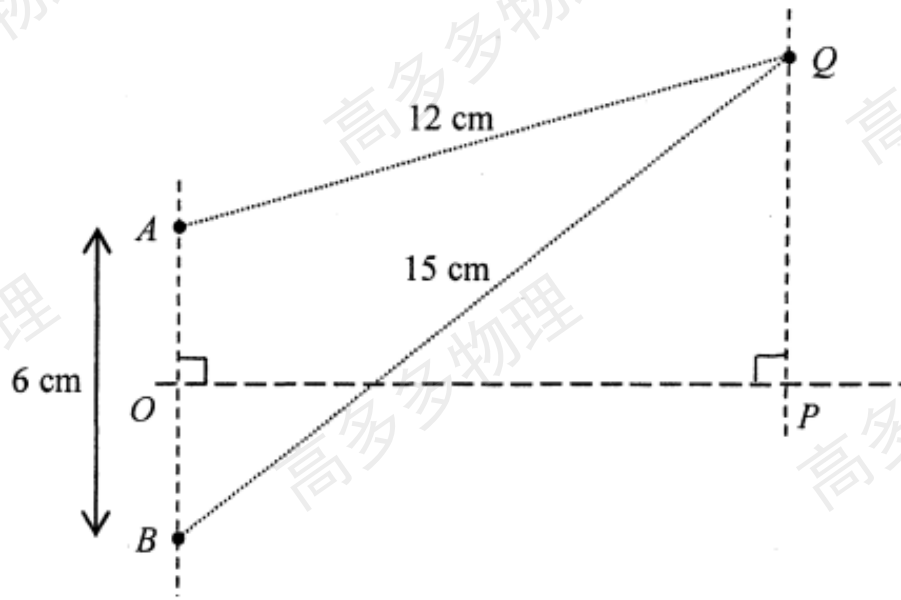


圖 6.3

- (b)(i) 解釋為什麼在 Q 處出現極小的現象。(2 分)
- (b)(ii) 求水波的波長。(2 分)
- (b)(iii) 在圖 6.4 中草繪沿 OP 線上水波振幅的變化。(1 分)

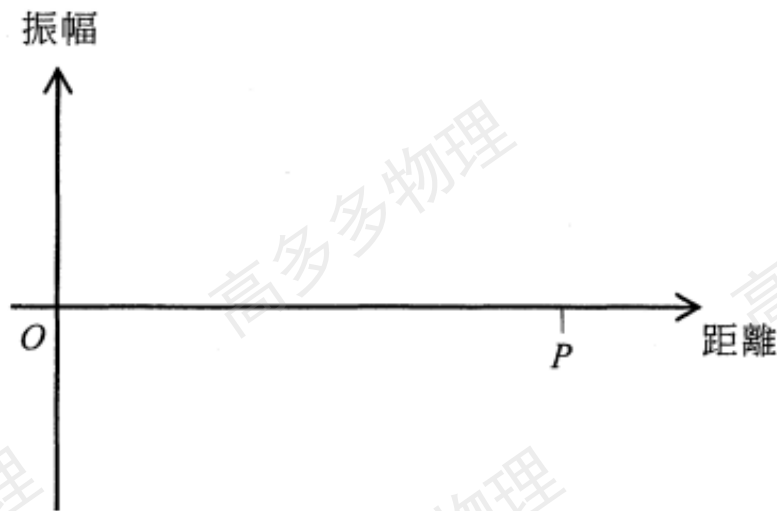
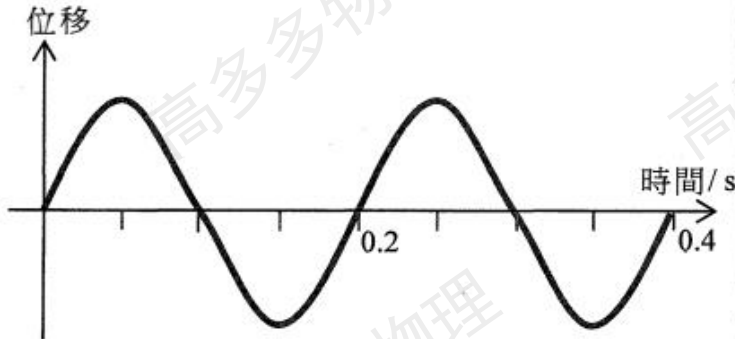
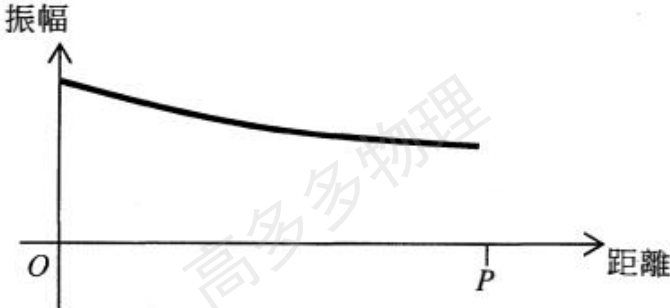


圖 6.4

官方評分參考

6. (a) (i)	$v = f\lambda$ $= 5 \times 4$ $= 20 \text{ cm s}^{-1}$	1M 1A	2
(ii)	於 $t = 0$ 時 Y 向上移動。	1A	1
(iii)		1A 1M	2
(b) (i)	於 Q 點，來自 A 和 B 的水波是反相的。 或 於 Q 點的程差 $= (n + 1/2)\lambda$ 。 相消干涉產生而導致極小。	1M 1M	2
(ii)	於 Q 點的程差 $= 1.5\lambda = 3 \text{ cm}$ $\lambda = 2 \text{ cm}$	1M 1A	2
(iii)		1A	1

(a)(i) 從線圖讀得波長 $\lambda = 4 \text{ cm} = 0.040 \text{ m}$ 。因此波速率 $v = f\lambda = 5 \times 0.040 = 0.20 \text{ m s}^{-1}$ 。

(a)(ii) Y 向上移動。水波向右傳播，Y 左方的正位移部分將到達 Y，因此它正從平衡位置向上運動。

(a)(iii) 週期 $T = 1/f = 0.20 \text{ s}$ 。在 0 至 0.40 s 畫出兩個完整週期：由零位移開始向上，於 0.05 和 0.25 s 達正最大位移，於 0.15 和 0.35 s 達負最大位移。

(b)(i) 來自兩振源的水波在 Q 反相，產生相消干涉，合振幅因而出現極小。

(b)(ii) 同相振源的第二個極小滿足程差 $3\lambda/2$ 。故 $BQ - AQ = 15 - 12 = 3 \text{ cm} = 3\lambda/2$ ，得 $\lambda = 2 \text{ cm}$ 。

(b)(iii) OP 上每點與 A、B 的距離相等，所以兩波始終相長干涉。振幅保持為正，但隨離開振源而逐漸減少；應畫出平滑下降的曲線，而非交替的極大和極小。

第 7 題

(a) 光線於長方形塑膠塊 ABCD 的 E 點從空氣進入，入射角為 θ 。如圖 7.1 所示，光線沿 BC 面射出。該塑膠的折射率為 1.36。

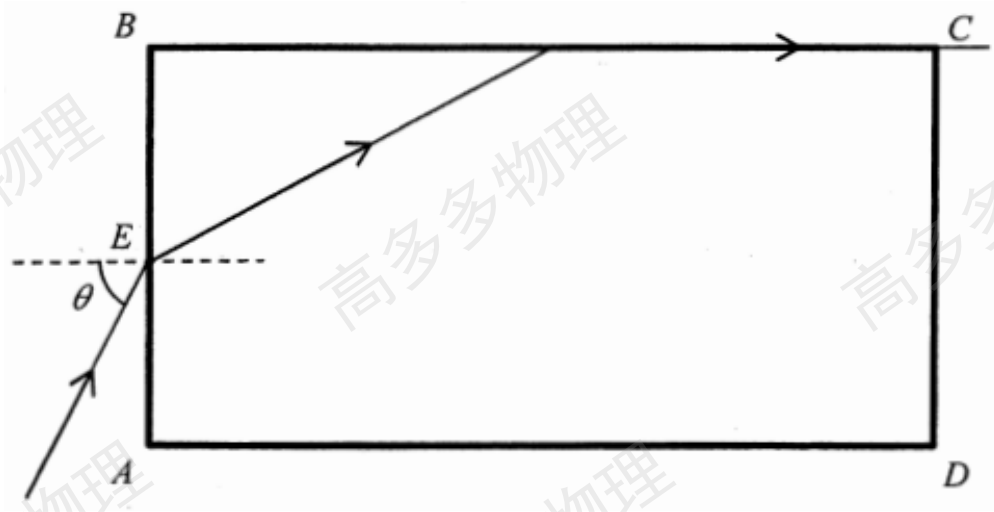


圖 7.1

(a)(i) 求該塑膠的臨界角。(2 分)

(a)(ii) 求 θ 的值。(3 分)

(a)(iii) 若光線在 E 點以較 θ 大的入射角進入該塑膠塊，在圖 7.1 中草繪光線的路徑。(2 分)

(b) 一位學生設計一個潛望鏡，當中使用兩塊塑膠稜鏡。該塑膠的折射率為 1.36。如圖 7.2 所示，將一物體放置於潛望鏡前。

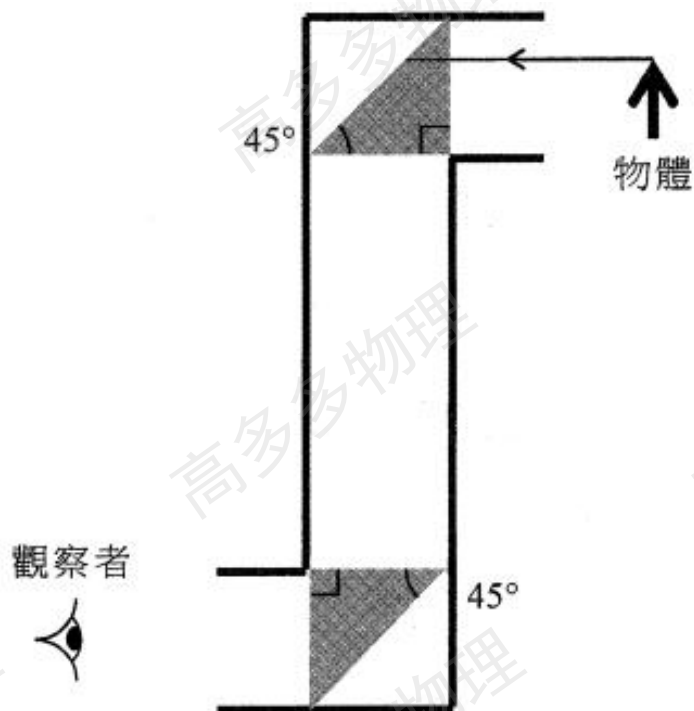
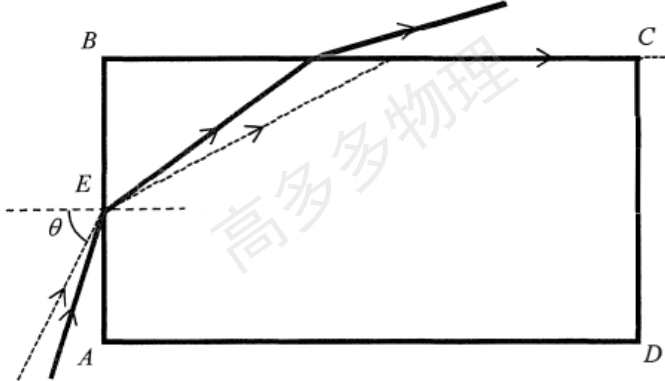
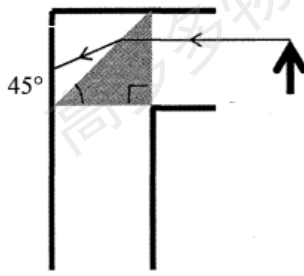


圖 7.2

(b)(i) 完成圖 7.2 中從物體發出的光線的路徑，並解釋為什麼該潛望鏡不能運作。（3 分）

(b)(ii) 為使潛望鏡可正常運作，可以利用什麼代替該兩塊塑膠稜鏡？（1 分）

官方評分參考

7. (a) (i) 於臨界角 c $\frac{\sin 90^\circ}{\sin c} = n$ $\frac{1}{\sin c} = 1.36$ $c = 47.3^\circ$	1M 1A
(ii) 於 E 點的折射角 $= 90^\circ - 47.33^\circ = 42.67^\circ$ 根據斯涅耳定律 $\frac{\sin \theta}{\sin 42.67^\circ} = 1.36$ $\theta = 67.2^\circ$	2 1M 1M 1A 3
(iii) 	2A 2
(b) (i)  光線從實物射出的入射角 (為 45°) 小於塑膠稜鏡的臨界角。 全內反射不會出現以致不能清楚觀察到影像。 (ii) (其臨界角小於 45°) 玻璃稜鏡 或 平面鏡	1A 1A 1A 3 1A 1A 1

(a)(i) 塑膠至空氣的臨界角滿足 $\sin c = 1/n = 1/1.36$ ，因此 $c = 47.3^\circ$ 。

(a)(ii) AB 和 BC 的法線互相垂直，故 E 點的折射角 $r = 90^\circ - c = 42.7^\circ$ 。由斯涅耳定律， $\sin \theta = 1.36 \sin 42.7^\circ$ ，得 $\theta = 67.2^\circ$ 。

(a)(iii) E 點的入射角增大，塑膠內的折射角亦增大。因此光線在 BC 面的入射角減至小於臨界角，會折射進入空氣並偏離法線，不會在 BC 發生全內反射。

(b)(i) 光線在稜鏡斜面上的入射角為 45° ，小於臨界角 47.3° ，故光線從斜面折射射出，未能作所需的 90° 轉向。沒有全內反射，便不能把足夠光線沿潛望鏡引至觀察者。

(b)(ii) 可改用兩塊以 45° 放置的平面鏡，或臨界角小於 45° 的玻璃稜鏡，即折射率大於 $\sqrt{2}$ 的稜鏡。

第 8 題

一位學生使用下列的儀器去量度一個鎢絲燈泡的電阻：

一個電池組、一個開關、一個變阻器、一個安培計、一個伏特計、一個燈泡。

(a) 圖 8.1 顯示實驗所用的未完成電路，圖中的「+」符號顯示安培計的正端鈕。使用適當的電路符號完成電路，並以「+」標示伏特計的正端鈕。（3 分）

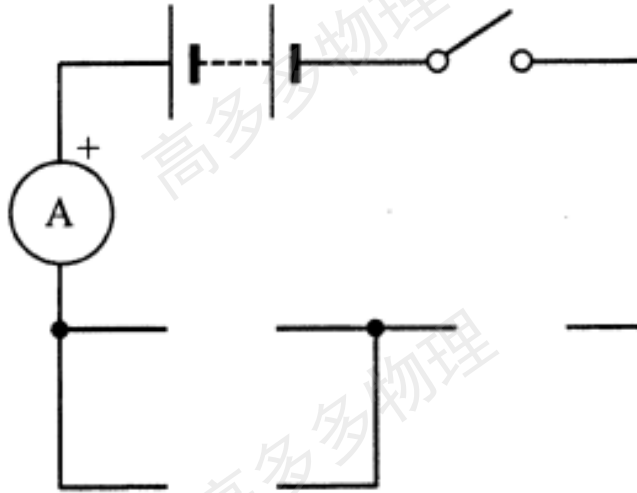


圖 8.1

下表及圖 8.2 顯示所得結果。

燈泡兩端的電壓 V/V	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	2.0	3.0
電流 I/mA	0	76	112	126	133	139	170	226	273

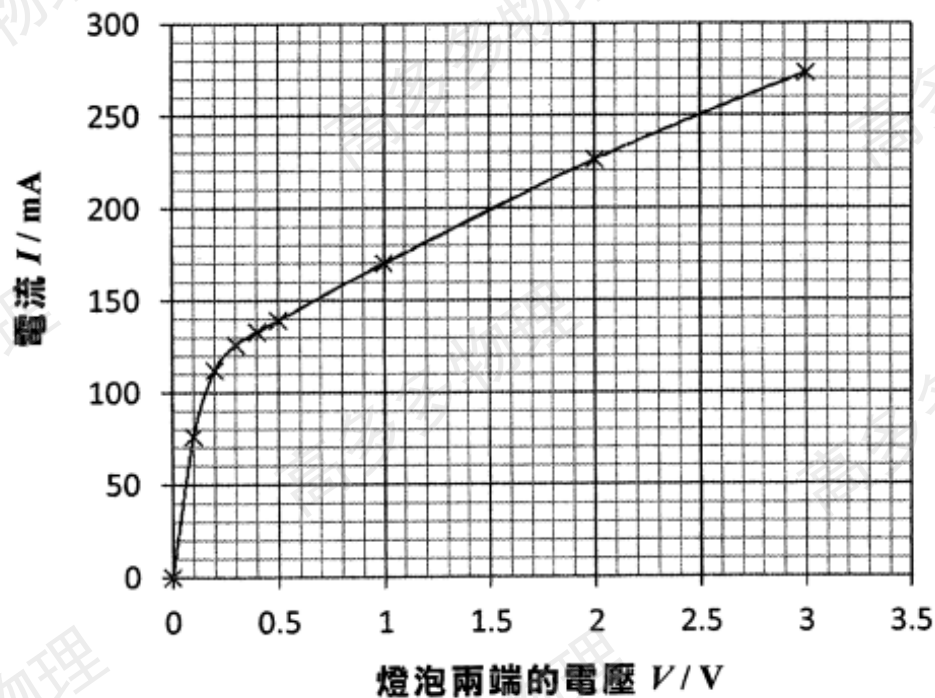
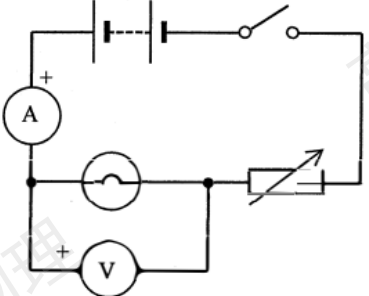


圖 8.2

- (b) 簡單解釋該燈泡的電阻如何隨燈泡兩端的電壓而變化。(2 分)
- (c) 該學生聲稱，由於該燈泡的電阻並非一個常數，因此不能以方程 $R = V/I$ 計算該燈泡的電阻。簡單解釋為什麼他的說法是錯誤的。(1 分)
- (d) 求該燈泡於 $V = 0.1\text{ V}$ 和 2.5 V 時的電阻。(3 分)
- (e) 已知該燈泡中鎢絲的截面面積為 $1.66 \times 10^{-9}\text{ m}^2$ ，而在室溫時鎢的電阻率約為 $5.6 \times 10^{-8}\text{ }\Omega\text{ m}$ 。使用在 (d) 部所求得適當的電阻，估算該燈泡中鎢絲的長度。(3 分)

官方評分參考

8. (a) 	1A 1A 1A	燈泡、可變電阻及伏特計符號正確 位置正確 伏特計正極接駁正確
	3	
(b) 隨着燈泡兩端的電壓增加，燈泡的溫度上升，因此其電阻值增加。	1A 1A	2
(c) $R = \frac{V}{I}$ 為電阻的定義， 對所有導體均適用。	1A	1
(d) 於 $V = 0.1 \text{ V}$ 時， $R = \frac{V}{I} = \frac{0.1}{76 \times 10^{-3}} = 1.32 \Omega$ 於 $V = 2.5 \text{ V}$ 時， $R = \frac{V}{I} = \frac{2.5}{250 \times 10^{-3}} = 10 \Omega$	1A 1A 1A	從圖表得到正確讀數（忽略數量級）
(e) $R = \rho \frac{l}{A}$ $l = \frac{RA}{\rho}$ $= \frac{1.32 \times (1.66 \times 10^{-9})}{5.6 \times 10^{-8}}$ $= 0.039 \text{ m}$	1M+1M 1A	3

(a) 將燈泡和變阻器接入電池組、開關及安培計的串聯支路；伏特計與燈泡並聯。伏特計的正端接燈泡左端，即較接近電池組正極的一端。

(b) 電壓增大使鎢絲溫度上升，鎢的電阻率因而增加，燈泡的電阻亦增加。

(c) $R = V/I$ 是電阻的定義，即使導體不遵守歐姆定律也仍適用。歐姆定律要求物理條件（尤其溫度）保持不變時， V 與 I 成正比；不能把這項條件與電阻的定義混淆。

(d) 當 $V = 0.10 \text{ V}$ ， $I = 76 \text{ mA} = 0.076 \text{ A}$ ，所以 $R = 0.10/0.076 = 1.32 \Omega$ 。

(d) 當 $V = 2.5 \text{ V}$ ，從線圖讀得 $I \approx 250 \text{ mA} = 0.250 \text{ A}$ ，所以 $R = 2.5/0.250 = 10 \Omega$ 。

(e) 題目提供的是室溫電阻率，故選用較低電壓時接近室溫的電阻 1.32Ω ，而非發熱後的 10Ω 。由 $R = \rho l/A$ ，

$l = RA/\rho = 1.32 \times 1.66 \times 10^{-9}/(5.6 \times 10^{-8}) = 0.039 \text{ m}$ ，約 3.9 cm 。

第 9 題

(a) 如圖 9.1 所示，兩條帶電流的長直導線 P 和 Q 互相平行放置於紙面上，導線中的電流 I_P 和 I_Q 的方向相同。

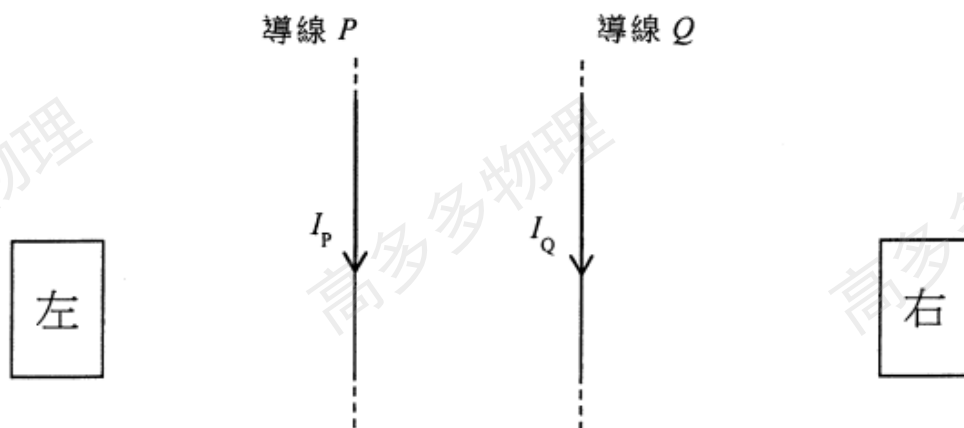


圖 9.1

(a)(i) 寫出於 Q 處由 P 所產生磁場的方向（向左 / 向右 / 指入紙面 / 指出紙面）。（1 分）

(a)(ii) 在圖 9.1 中繪畫 P 作用於 Q 的磁力方向。（1 分）

(a)(iii) 證明 P 作用於 Q 每單位長度的磁力 F_l 之量值為

$$F_l = \mu_0 I_P I_Q / (2\pi r),$$

其中 μ_0 為真空磁導率，而 r 為兩條導線之間的距離。（3 分）

(a)(iv) 對 P 作用於 Q 的磁力和 Q 作用於 P 的磁力而言，若 $I_P \neq I_Q$ ，試簡單解釋該兩力的量值是否相等。（2 分）

(b) 圖 9.2 顯示一條金屬軟彈簧。

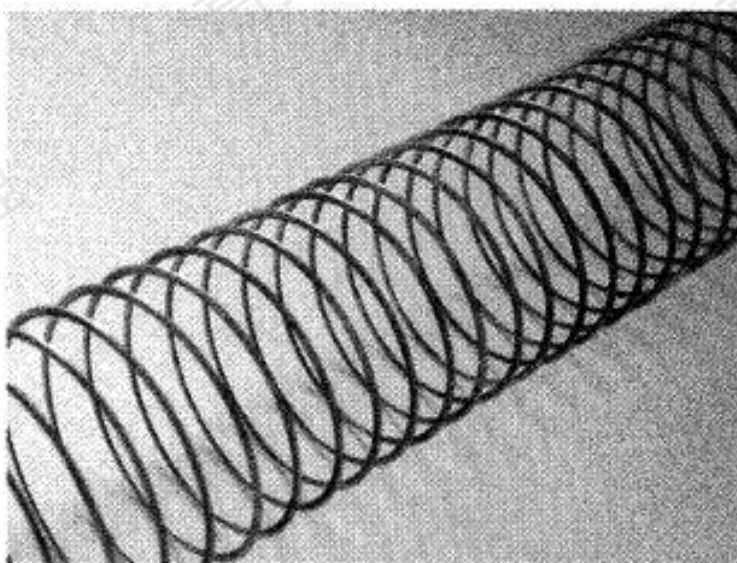


圖 9.2

(b)(i) 若直流電通過彈簧，試簡單解釋磁力會使彈簧壓縮抑或伸長。(2分)

(b)(ii) 一位學生認為當交流電通過時，磁力會使彈簧交替地壓縮和伸長。簡單解釋為什麼他是錯誤的。(1分)

官方評分參考

9. (a) (i) 於 Q 處由 P 所產生的磁場指出紙面。



(iii) 於 Q 處由 P 所產生磁場 $B_Q = \frac{\mu_0 I_P}{2\pi r}$

對長度為 l 的導線線段，其磁力為

$$F = B_Q I_Q l \sin \theta$$

$$= \frac{\mu_0 I_P}{2\pi r} I_Q l$$

每單位長度的磁力為

$$F_l = \frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$$

(iv) 該兩力是作用力和反作用力對，所以兩力的量值相等。

(b) (i) 因相鄰導線段的電流方向相同，導線段互相吸引以致彈簧壓縮。

(ii) 在每一瞬間，相鄰導線段的電流方向仍是相同的，因而有磁力令彈簧壓縮。

1A
1
1A
1
1M
1M
1M
3
1A
1A
2
1A
1A
2
1A
1

(a)(i) 由右手握拳定則，P 在其右方 Q 處產生指出紙面的磁場。

(a)(ii) 兩導線的電流方向相同，互相吸引，所以 Q 所受磁力向左，指向 P。

(a)(iii) P 在 Q 處產生的磁場 $B_Q = \mu_0 I_P / (2\pi r)$ 。長度 l 的 Q 導線與磁場垂直，故 $F = B_Q I_Q l = \mu_0 I_P I_Q l / (2\pi r)$ 。

每單位長度的磁力 $F_l = F/l = \mu_0 I_P I_Q / (2\pi r)$ 。

(a)(iv) 兩力構成作用力與反作用力對。由牛頓第三定律，即使 $I_P \neq I_Q$ ，兩力仍大小相等、方向相反。

(b)(i) 相鄰線圈中電流的方向相同，因此互相吸引，使彈簧壓縮。

(b)(ii) 交流電使所有線圈中的電流同時反向；在每一瞬間，相鄰線圈的電流仍同向，所以磁力仍為吸引力。力的量值隨 I^2 改變，但不會交替變成吸引力和排斥力。

第 10 題

塵埃會因靜電吸附在相片和菲林上。為有效清除塵埃，可使用一種特別的刷子，近刷毛處安裝了一塊鈷-210 ($^{210}_{84}\text{Po}$) 薄片，如圖 10.1 所示。鈷-210 進行 α 衰變，其子核鉛 (Pb) 是穩定的。

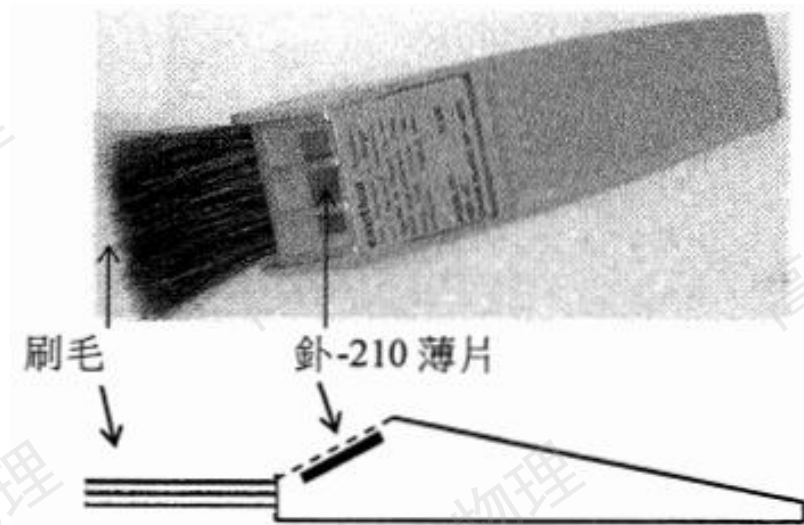


圖 10.1

(a) 寫出鈷-210 衰變的核方程。(2 分)

(b) 簡單解釋 α 粒子如何有助清除帶電的塵埃。(2 分)

(c) 簡單解釋為什麼鈷-210 片必須裝近刷毛。(1 分)

*(d) 製造商建議，應每年將刷子交回工廠以更換鈷-210 片。設剛更換的鈷-210 片其放射強度為 1 單位，求一年 (365 日) 後它的放射強度。已知：鈷-210 的半衰期為 138 日。(2 分)

官方評分參考

10. (a) ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$	2A
	2
(b) α 粒子把空氣粒子電離， 離子把相片或菲林表面/塵埃上的電荷中和。	1A 1A
	2
(c) 因 α 粒子在空氣中的射程只有數厘米。	1A
	1
(d) 一年後的放射強度 = $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{365}{138}}$ = 0.160 單位	1M 1A
另解： $A = A_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$ $= 1 \times e^{-\frac{\ln 2}{138}(365)}$ = 0.160 單位	1M 1A
	2

(a) ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$ 。核方程兩邊的質量數及質子數均守恆。

(b) α 粒子使空氣電離，產生的離子中和塵埃及相片 / 菲林表面的電荷，減弱靜電吸引，便較容易刷走塵埃。

(c) α 粒子在空氣中的射程只有數厘米，所以鈷-210 薄片須靠近刷毛及需要清除塵埃的位置。

(d) 放射強度 $A = A_0(\frac{1}{2})^{t/T}$ 。因此 $A = 1 \times (\frac{1}{2})^{365/138} = 0.160$ 單位，即約為初始放射強度的 16%。